

Supertutorial PersonalBet — Guia completa per a la presentació oral

Alumne: Alberto Martí Armñana · **Tutor:** Enric Climent Martí · **Cicle:** DAM

Centre: IES Dr. Lluís Simarro · **Curs:** 2025–2026

Repositori: <https://github.com/almartar/PersonalBet>

Aquest document és un **supertutorial** per a la defensa oral del projecte. Complement ideal:

`Presentacio_Supertutorial_PersonalBet.pptx` (mateix contingut en diapositives). Combina el context del món real de les apostes esportives, l'explicació del funcionament de l'aplicació i el detall del codi font.

Pots seguir-lo com a guia mentre presentes en viu davant del tribunal.

Índex

1. Introducció al projecte
 2. Les apostes esportives en el món real
 3. Arquitectura de l'aplicació
 4. Capa de dades — Room
 5. Configuració — SharedPreferences
 6. Navegació i arranc de l'app
 7. Pantalles i codi (Fragments)
 8. Fluxos d'ús per a la demostració
 9. Exportació i importació CSV
 10. Preguntes freqüents
 11. Resum per a tancar la presentació
-

1. Introducció al projecte

PersonalBet és una aplicació Android nativa desenvolupada en **Kotlin** per al control personal d'apostes esportives. L'usuari registra manualment les seues apostes, consulta estadístiques de rendiment, gestiona el diners en cada casa d'apostes i pot exportar o importar dades en CSV.

Tecnologies principals: Room (SQLite), SharedPreferences, Single Activity amb Fragments, View Binding, Coroutines, Material Design.

Què NO fa l'app (important per a la defensa):

- **No es connecta** a cap casa d'apostes ni a cap API d'operadors
- **No ofereix quotes en línia** ni preus en temps real
- **No realitza apostes** en línia des de l'aplicació
- **No ofereix pronòstics** ni recomanacions de jugades
- **No automatitza res** — tot el registre és **manual**

Públic objectiu: usuaris **professionals** o avançats del sector: tipsters que controlen el rendiment dels seus clients, apostadors que gestionen bankroll entre diverses cases, o persones que ja aposten per compte propi i necessiten **anàlisi seriosa** (yield, ROI, filtres per tipster/mercat), no una app de joc ni una alternativa a les cases.

L'usuari professional **ja té la informació** (del tipster o de la seua pròpia jugada) i la **introdueix manualment** a PersonalBet per mantindre un diari estructurat i estadístiques fiables.

Ordre suggerit per a la presentació:

1. Context del món real (apostes, tipster, yield...)
 2. Problema que resol PersonalBet
 3. Arquitectura i persistència
 4. Demostració de l'app en viu
 5. Fragment de codi rellevant (Room, un Fragment...)
 6. Conclusions i GitHub
-

2. Les apostes esportives en el món real

Abans d'entrar al codi convé explicar el domini del problema perquè el tribunal entenga per què existeix cada camp i cada pantalla.

2.1 Què és una apuesta esportiva

Una apuesta esportiva és una previsió sobre el resultat d'un esdeveniment — partit de futbol, bàsquet, tennis, etc. — en què l'usuari arrisca diners. Si encerta, cobra un benefici segons la **quota**; si falla, perd l'import apostat.

Les ofereixen les **cases d'apostes** o **bookmakers** (Bet365, Winamax, Bwin...): empreses regulades que publiquen quotes i gestionen el saldo de l'usuari.

2.2 Per què hi ha diverses cases: buscar la millor quota

Molts apostadors — i especialment els **tipsters** — comparen **diverses cases** per trobar la **quota més alta** en el mateix pronòstic. Cada operador fixa preus diferents, i el pronosticador **tria la casa** que ofereix millor valor.

Exemple: partit **València – Elx**, mercat **signe 1** (guanya el València). A **Bet365** la quota pot ser **1,70** i a **Winamax 1,75**. El tipster recomana **Winamax** i els clients aposten allà. La diferència de 0,05 sembla petita, però **a la llarga és notable**: amb 100 € de stake, el benefici net en guanyar passa de 70 € a 75 €.

Per això PersonalBet registra la **casa que va indicar el tipster** i permet veure el rendiment **per operador** i **per tipster**.

2.3 Quota, stake i benefici

Terme	Definició
Quota (odds)	Multiplicador del benefici en decimal (ex.: 1,85)
Stake	Import apostat en euros en una operació
Benefici net (guanyada)	$\text{stake} \times (\text{quota} - 1)$
Pèrdua	$-\text{stake}$
Pendent	Esdeveniment encara no resolt

2.4 Tipster (pronosticador) i unitats de stake

Un **tipster** o **pronosticador** és qui **analitza i decideix tota la jugada** abans de recomanar-la als seus clients o seguidors. En concret, el tipster és qui tria:

- La **casa** o **bookmaker** (sovint després de comparar quotes entre operadors)
- L'**esport** (futbol, bàsquet, tennis...)
- L'**esdeveniment** (partit concret)
- El **mercat** (signe 1, goles, handicap...)
- El **tipus** d'apuesta (**PreMatch** o **Live**)

- La **quota** a la qual convé jugar
- La **unitat de stake** (per exemple **Stake 1**)

El **client o usuari** no reinventa la jugada: **segueix** la casa, el mercat i el tipus que ha indicat el tipster, i només adapta l'**import en euros** al seu propi **bankroll**.

En la pràctica el tipster **no diu un import fix en euros** a tothom, sinó una **unitat** — «**Stake 1**». Cada client la converteix al seu percentatge de bankroll:

- **Stake 1 = 1 % del bankroll** (regla habitual de gestió conservadora)
- Bankroll 1.000 € → aposta **10 €**
- Bankroll 500 € → aposta **5 €**
- Bankroll 2.000 € → aposta **20 €**

Mateixa recomanació, mateix risc relatiu (1 %), imports diferents en euros. PersonalBet permet assignar **tipster** a cada apuesta i registrar l'**import real en €** que va apostar l'usuari, per filtrar estadístiques i veure si una font és rendible a llarg termini.

2.5 Bankroll

El **bankroll** és el **capital total** destinat a apostar. En la pràctica està **fragmentat** entre diverses cases, amb dipòsits i retirades. La pantalla **Comptes** modela això: saldo inicial, ingressos, retirades i benefici de les apostes per casa.

2.6 Mercats, esport i tipus d'apuesta

Dins d'un partit hi ha molts **mercats**: ganador (1X2), goles (Over/Under), handicap, corners, jugadors, etc.

El **tipus d'apuesta** distingeix **PreMatch** (abans del partit) i **Live** (en directe). El rendiment pot variar molt; l'app permet filtrar per ambdós.

2.7 Yield, ROI i percentatge d'encerts

Mètrica	Què mesura
Hit rate	$\text{guanyades} / (\text{guanyades} + \text{perdudes}) \times 100$ — només resoltes
Yield / ROI	Rendiment a llarg termini: $\text{benefici_net} / \text{total_apostat} \times 100$ — només resoltes

El **yield** indica **què de rendible és un tipster o una estratègia** amb moltes apostes. Un **yield del 5 %** vol dir que, de mitjana, per cada **100 € apostats** en conjunt (sumant tot el volum liquidat), s'obtenen **5 € nets** de benefici. No és per cada apuesta individual, sinó una mitjana sobre el total.

Exemple: 2.000 € apostats en resoltes i 100 € de benefici net → yield 5 %.

Les apostes **pendents** no entren en yield, ROI ni encerts.

2.8 Per què cal PersonalBet

Les apps de les cases mostren el saldo oficial però **no** unifiquen diversos operadors, **no** calculen yield per tipster o mercat, i **no** integren dipòsits/retirades amb el rendiment de les apostes. PersonalBet ofereix

una **visió unificada** amb filtres, CSV i gestió de bankroll per casa.

3. Arquitectura de l'aplicació

3.1 Patró general

- **Single Activity:** només `MainActivity` ; la UI són **Fragments** en un contenidor.
- **Persistència dual:**
- **Room (SQLite):** apuestas — dades estructurades, consultes SQL, CRUD.
- **SharedPreferences:** configuració (llistes CSV) i comptes per casa (dipòsits, retirades, saldo inicial).
- **View Binding** per a totes les pantalles.
- **Coroutines:** `lifecycleScope` + `Dispatchers.IO` per a base de dades i fitxers.

3.2 Estructura de paquets

```
com.example.personalbet/  
├─ PersonalBetApplication.kt  
├─ MainActivity.kt  
├─ data/          → Bet, BetResult, BetDao, AppDatabase  
├─ config/        → AppConfigStore, BookmakerAccountsStore  
└─ ui/  
    ├─ welcome/   → WelcomeFragment  
    ├─ help/      → TutorialDialog  
    ├─ bets/      → BetsListFragment, BetsAdapter  
    ├─ add/       → AddBetFragment  
    ├─ stats/     → StatsFragment  
    ├─ annual/    → AnnualSummaryFragment  
    └─ config/    → ConfigFragment
```

3.3 AndroidManifest.xml

Element	Funció
<code>PersonalBetApplication</code>	Crea Room abans de qualsevol pantalla
<code>WRITE_EXTERNAL_STORAGE</code> (maxSdk 28)	CSV a Descargas en Android antics
<code>MainActivity</code> + LAUNCHER	Punt d'entrada
<code>adjustResize</code>	El teclat no tapa el formulari

4. Capa de dades — Room

4.1 Entitat `Bet` (`data/Bet.kt`)

Taula Room: `bets`

Camp	Tipus	Descripció
<code>id</code>	Long (PK)	Autogenerat; 0 en insert
<code>bookmaker</code>	String	Casa d'apostes
<code>sport</code>	String	Esport
<code>tipster</code>	String	Font de la recomanació
<code>eventDescription</code>	String	Esdeveniment
<code>odds</code>	Double	Quota decimal
<code>stake</code>	Double	Import apostat (€)
<code>betTypeGroup</code>	String	<code>LIVE</code> o <code>PREMATCH</code>
<code>betTypeName</code>	String	Nom visible (Live, PreMatch...)
<code>marketType</code>	String	Mercat
<code>result</code>	String	<code>PENDING</code> , <code>WON</code> , <code>LOST</code>
<code>datePlacedMillis</code>	Long	Data (inici del dia)

El camp `result` és String per compatibilitat amb CSV; l'enum `BetResult` fa la conversió.

4.2 Enum `BetResult` (`data/BetResult.kt`)

Valor	Significat
<code>PENDING</code>	Sense resoldre
<code>WON</code>	Guanyada
<code>LOST</code>	Perduda

- `fromStorage(value)` — converteix text a enum; per defecte `PENDING` .
- `storageValue` — text per a Room i CSV.

4.3 `BetDao` (`data/BetDao.kt`)

Lectura

Mètode	Funció
<code>getAllBets()</code>	Totes les apostes, data descendent

Mètode	Funció
<code>getId(id)</code>	Una aposta per editar

Esriptura

Mètode	Funció
<code>insert(bet)</code>	Alta nova
<code>update(bet)</code>	Edició completa
<code>updateResult(id, result)</code>	Canvi ràpid de resultat des de la llista
<code>delete(bet)</code>	Elimina una aposta
<code>deleteAll()</code>	Buida la taula

Agregats SQL

Mètode	Funció
<code>getTotalNetProfit()</code>	Benefici net global
<code>getTotalStakedSettled()</code>	Suma stake de resoltes
<code>countWins() / countLosses()</code>	Comptadors
<code>getNetProfitBetween(from, to)</code>	Benefici en rang de dates

`StatsFragment` i `AnnualSummaryFragment` recalculen en Kotlin amb filtres de la UI; el DAO ofereix totals globals sense recórrer la llista en memòria.

4.4 AppDatabase (data/AppDatabase.kt)

- Singleton amb `getInstance(context)` .
- Versió 2; migració `MIGRATION_1_2` afegeix `betTypeGroup` , `betTypeName` , `marketType` sense perdre dades.

4.5 PersonalBetApplication

Al `onCreate` inicialitza `AppDatabase` i exposa `PersonalBetApplication.database` per a tots els Fragments.

5. Configuració — SharedPreferences

5.1 AppConfigStore (config/AppConfigStore.kt)

Fitxer: `personalbet_config`

Camp	Clau	Contingut per defecte
<code>bookmakersCsv</code>	<code>bookmakers_csv</code>	Buit — l'usuari defineix les seues cases
<code>tipstersCsv</code>	<code>tipsters_csv</code>	Buit
<code>marketsCsv</code>	<code>markets_csv</code>	Buit
<code>betTypesCsv</code>	<code>bet_types_csv</code>	Buit

Primera configuració obligatòria: en una instal·lació nova les llistes estan buides. Abans de registrar la primera apuesta, cal anar a **Configuració**, omplir almenys les cases (i, si cal, tipsters, mercats i tipus) i prémer **Guardar**. Si s'intenta guardar una apuesta sense configuració, `AddBetFragment` mostra un missatge d'error (`add_bet_error_config`).

Clau apart: `tutorial_seen` (boolean).

Mètode	Funció
<code>get</code> / <code>save</code>	Llegir i guardar llistes
<code>parseCsv</code>	Text → llista per spinners
<code>hasSeenTutorial</code> / <code>markTutorialSeen</code>	Control del tutorial

5.2 BookmakerAccountsStore (config/BookmakerAccountsStore.kt)

Fitxer: `personal_bet_accounts`

Per cada casa: saldo inicial, llistes de dipòsits i retirades (serialitzades amb id, import, data).

Mètode	Funció
<code>guardarSaldoInicial</code>	Saldo inicial
<code>guardarIngreso</code> / <code>guardarRetirada</code>	Moviments amb data
<code>getFor</code>	Totals; opcionalment per rang de dates
<code>getMovements</code> / <code>updateMovementAmount</code>	Editar moviments
<code>deleteAccount</code> / <code>restoreAccount</code>	Eliminar o restaurar casa

Sincronització amb Configuració: en guardar les llistes CSV a `ConfigFragment`, per a cada casa es crida `restoreAccount` perquè aparega a la pestanya **Comptes** encara que encara no hi hagi apostes. `AnnualSummaryFragment` fa el mateix en carregar: restaura cases de la config i de les apostes existents.

Fórmula del saldo per casa:

saldo = inicial + dipòsits - retirades + benefici_apostes

6. Navegació i arranc de l'app

`MainActivity` (`MainActivity.kt`)

Mètode	Funció
<code>onCreate</code>	Primer arranc → <code>WelcomeFragment</code> ; configura bottom nav
<code>replaceMainFragment</code>	Canvi de pestanya; buida back stack
<code>openAddBetScreen</code> / <code>openEditBetScreen</code>	Formulari amb back stack
<code>openHomeFromWelcome</code>	Benvinguda → llista d'apostes + bottom nav

Flux de navegació:

Primer arranc → `WelcomeFragment`
→ Empezar → `BetsListFragment` + bottom nav
Bottom nav → Apostes / Estadístiques / Comptes / Config
FAB / Editar → `AddBetFragment` (back stack; bottom nav oculta)

7. Pantalles i codi (Fragments)

7.1 WelcomeFragment

- Pantalla de benvinguda al primer arranc.
- Tutorial automàtic si `!hasSeenTutorial()`.
- **Empezar** → `openHomeFromWelcome()`.

7.2 TutorialDialog

Diàleg modal reutilitzable; text a `R.string.tutorial_message`. Accessible des de Configuració.

7.3 BetsListFragment — Llista d'apostes

Funcionalitat: llista amb filtres per data, resultat, casa i tipster; FAB per alta; verificar, editar i eliminar.

Mètode clau	Funció
<code>loadBets()</code>	Carrega des de Room en IO
<code>applyBetsFilter()</code>	Aplica tots els filtres
<code>showVerifyDialog()</code>	Canvia resultat sense formulari complet
<code>confirmDeleteBet()</code>	Diàleg de confirmació abans d'eliminar (evita borrats accidentals)
<code>deleteBet()</code>	Elimina i recarrega

7.4 BetsAdapter

`RecyclerView` que mostra cada apuesta amb colors segons resultat (verd/roig/gris). Cada fila té botons explícits: **verificar** (✓), **editar** (làpiz) i **eliminar** (paperera). El callback `onEdit` obre `AddBetFragment` en mode edició.

7.5 AddBetFragment — Alta i edició

- Mode alta o edició (`newEditInstance(betId)`).
- Spinners des de `AppConfigStore` (només valors configurats per l'usuari).
- `trySave()` valida camps obligatoris, números i **saldo disponible** (`checkInsufficientBalance`).
- **Validació de saldo:** el stake no pot superar el saldo lliure de la casa (saldo inicial + dipòsits – retirades + benefici de resoltes – stakes de pendants). En edició es té en compte l'impacte de l'apuesta original.
- `applyInsetsForIme()` evita que el teclat tape el botó Guardar.

7.6 StatsFragment — Estadístiques

Filtres: període global/rang, àmbit (general/tipster/cuenta), tipus Live/PreMatch, mercat, esport.

Calcula sobre apostes **resoltes** (WON + LOST):

- Benefici net, total apostat, ROI (yield), encerts.

- Fórmules: $\text{stake} \times (\text{odds} - 1)$, $-\text{stake}$, hit rate, ROI.

7.7 AnnualSummaryFragment — Comptes per casa

Targeta per bookmaker amb saldo, dipòsits, retirades, benefici i saldo inicial. Clic → menú: dipositar, retirar, editar moviment, saldo inicial, eliminar compte. Validació: retirada $\leq$ saldo actual.

7.8 ConfigFragment — Configuració i dades

- Editar i guardar llistes CSV; en guardar, `restoreAccount` per a cada casa de la llista.
 - Tutorial, eliminar totes les apostes (amb confirmació).
 - Exportar/importar CSV d'apostes i comptes.
-

8. Fluxos d'ús per a la demostració

Primera obertura

PersonalBetApplication → WelcomeFragment → tutorial (si cal) → **Empezar** → llista.

Primera configuració (abans de la demo)

Configuració → omplir cases, tipsters, mercats i tipus → **Guardar** → comprovar que apareixen a **Comptes**.

Registrar apuesta

FAB → formulari → validació (camps + saldo) → guardar → insert → torna a la llista.

Editar apuesta

Botó **làpiz** a la fila → formulari preomplert → **Guardar canvis**.

Eliminar apuesta

Botó **paperera** → diàleg de confirmació → eliminar.

Verificar resultat

Botó verificar a la llista → tria pendent/guanyada/perduda → updateResult .

Dipòsit en una casa

Pestanya Comptes → clic en targeta → dipositar → data i import.

Exportar còpia de seguretat

Configuració → Exportar → apuestas_export.csv i cuentas_export.csv a Descargas/PersonalBet.

9. Exportació i importació CSV

Apostes

```
id,fecha,casa,deporte,tipster,evento,cuota,staking,tipo_grupo,tipo_nombre,mercado,resultado
```

Comptes

```
casa,saldo_inicial,depositos,retiros,beneficio_apuestas,saldo_final
```

La importació de comptes reinicia cada casa abans d'importar per evitar duplicats.

10. Preguntes freqüents

Pregunta	Resposta
Per què Room i no només Preferences?	Moltes files, filtres, SQL; SQLite escala millor.
Per què Preferences per a comptes?	Pocs registres per casa; es combinen amb càlcul en Kotlin.
Com evites bloquejar la UI?	Coroutines amb <code>Dispatchers.IO</code> .
Com navegues?	Un <code>FragmentManager</code> , back stack només al formulari.
Migració de BD?	<code>MIGRATION_1_2</code> afegeix camps sense esborrar dades.
Validació del formulari?	Config no buida + camps obligatoris + números + stake $\leq$ saldo disponible (Snackbar).
Per què llistes buides per defecte?	Cada usuari professional té les seues cases i tipsters; no imposar valors ficticis.
Com apareixen comptes sense apuestas?	<code>restoreAccount</code> en guardar Config o en obrir Comptes.
Com s'edita una apuesta?	Botó làpiz a la llista (no cal pulsació llarga).
Es pot eliminar sense voler?	No: <code>confirmDeleteBet</code> demana confirmació abans de <code>delete</code> .
Yield i benefici?	Només resoltes; pendents excloses.
Per què diverses cases?	Comparar quotes; exemple València–Elx 1,70 vs 1,75.
L'app aposta en línia?	No. No connecta amb cases ni ofereix quotes en temps real.
Per a qui és?	Usuaris professionals: tipsters, apostadors avançats, gestió de bankroll.
Per què manual?	L'usuari ja té la jugada (tipster o pròpia) i la registra per analitzar rendiment.

11. Resum per a tancar la presentació

PersonalBet és una aplicació Android completa per a gestió personal d'apostes esportives: registre, estadístiques amb yield/ROI, comptes per casa, exportació CSV i configuració flexible.

El codi està organitzat en capes — dades, configuració i interfície — amb tecnologies estàndard del temari DAM (Kotlin, Room, Fragments, Material Design).

El codi font està a GitHub (**almartar/PersonalBet**). La memòria completa, l'APK i aquest supertutorial formen part del suport USB del projecte.

Supertutorial PersonalBet — IES Dr. Lluís Simarro — DAM — Curs 2025/2026